

Programmation Web Frontend

Session 2 – Labos - Version 1.0

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

Labo 1 : let et const

Niveau 1 · Simple

Le stock de la boutique

- Un nom de produit en `const`, un stock en `let`
- Affichez les deux
- Deux ventes : réassignez le stock à chaque fois
- Affichez à nouveau

Niveau 2 · Modéré

Le compteur de likes

- Un projet de portfolio : titre et auteur en `const`
- `likes` et `views` en `let`, à 0
- Trois interactions : `likes = likes + 1`
- Affichez les compteurs après chaque interaction
- Tentez de renommer le projet : lisez l'erreur, puis commentez la ligne

Niveau 3 · Avancé

L'inversion de palette

- `primaryColor = "#4A72B8"` et `secondaryColor = "#F2994A"`
- Inversez les deux couleurs **sans retaper** les valeurs
- Affichez avant et après
- Justifiez chaque `let` / `const` en commentaire
- Bonus : que donne `const x` sans valeur ?

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le stock de la boutique

- Un nom de produit en `const`, un stock en `let`
- Affichez les deux
- Deux ventes : réassignez le stock à chaque fois
- Affichez à nouveau

Hint

Réassigner = réutiliser le nom,
sans `let` : `stock = stock - 1`

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le compteur de likes

- Un projet de portfolio : titre et auteur en `const`
- `likes` et `views` en `let`, à 0
- Trois interactions : `likes = likes + 1`
- Affichez les compteurs après chaque interaction
- Tentez de renommer le projet : lisez l'erreur, puis commentez la ligne

Hint

Lisez le message d'erreur en entier : il nomme le problème **et** la ligne

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

L'inversion de palette

- `primaryColor = "#4A72B8"` et `secondaryColor = "#F2994A"`
- Inversez les deux couleurs **sans retaper** les valeurs
- Affichez avant et après
- Justifiez chaque `let` / `const` en commentaire
- Bonus : que donne `const x` sans valeur ?

Hint

Si vous collez la couleur B sur A, où est passée A ? Il vous faut un troisième emplacement.

Labo 2 : chaînes de caractères

Niveau 1 · Simple

Le badge

- Trois variables : prénom, studio, rôle
- Un style de guillemets différent pour chacune
- L'une des valeurs contient une apostrophe
- Affichez les trois

Niveau 2 · Modéré

Le message d'accueil

- Un événement, une capacité, un nombre d'inscrits
- Phrase avec les places restantes, par concaténation `+`
- La même phrase en template literal
- Les deux lignes affichées doivent être identiques

Niveau 3 · Avancé

La carte projet du portfolio

- Affichez exactement : `Le client a dit : "C'est parfait !"`
- Une carte projet de 5 lignes en un seul `console.log`
- Au moins un calcul dans un `${...}`
- Bonus : que donne `"Total : " + 2 + 3` ? Pourquoi ?

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le badge

- Trois variables : prénom, studio, rôle
- Un style de guillemets différent pour chacune
- L'une des valeurs contient une apostrophe
- Affichez les trois

Hint

Choisissez le délimiteur qui **n'apparaît pas** dans le texte

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le message d'accueil

- Un événement, une capacité, un nombre d'inscrits
- Phrase avec les places restantes, par concaténation +
- La même phrase en template literal
- Les deux lignes affichées doivent être identiques

Hint

Avec +, mettez le calcul entre parenthèses

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

La carte projet du portfolio

- Affichez exactement : `Le client a dit : "C'est parfait !"`
- Une carte projet de 5 lignes en **un seul** `console.log`
- Au moins un calcul dans un `${...}`
- Bonus : que donne `"Total : " + 2 + 3` ? Pourquoi ?

Hint

Un template literal conserve les sauts de ligne tapés entre les backticks

Labo 3 : nombres

Niveau 1 · Simple

De px à rem

- Une taille de police en px, une base de 16 px
- Calculez la taille en rem : `px / base`
- Affichez les deux valeurs

Niveau 2 · Modéré

La grille responsive

- Un conteneur de 1200 px, 12 colonnes, gap de 24 px
- Calculez le total des gaps, puis la largeur d'une colonne
- Calculez la largeur d'une carte sur 4 colonnes
- Chaque résultat dans sa propre `const`, affiché en template literal

Niveau 3 · Avancé

Le panier de la boutique

- Trois articles à prix décimaux
- Remise de 10 %, puis TVA de 21 %
- Affichez l'économie et le total TVAC
- Observez `0.1 + 0.2`. Surpris ?
- Obtenez 0.3 en calculant en centimes

Labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

De px à rem

- Une taille de police en px, une base de 16 px
- Calculez la taille en rem : px / base
- Affichez les deux valeurs

Hint

24 px sur une base de 16 px = 1.5 rem

Labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

La grille responsive

- Un conteneur de 1200 px, 12 colonnes, gap de 24 px
- Calculez le total des gaps, puis la largeur d'une colonne
- Calculez la largeur d'une carte sur 4 colonnes
- Chaque résultat dans sa propre `const`, affiché en template literal

Hint

12 colonnes = seulement 11 gaps entre elles

Labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le panier de la boutique

- Trois articles à prix décimaux
- Remise de 10 %, puis TVA de 21 %
- Affichez l'économie et le total TVAC
- Observez $0.1 + 0.2$. Surpris ?
- Obtenez 0.3 en calculant en centimes

Hint

1 € = 100 centimes : additionnez des entiers, divisez à la fin

Labo 4 : booléens, null, undefined, typeof

Niveau 1 · Simple

Le composant bouton

- `isDisabled` : un booléen
- `icon` : volontairement vide
- `label` : déclarée, sans valeur
- Affichez la valeur **et** le `typeof` de chacune

Niveau 2 · Modéré

La variable caméléon

- Une seule variable `let value`
- Donnez-lui tour à tour : rien, `5`, `"5"`, `true`, `null`
- Après chaque étape, affichez `value` et `typeof value`
- Quelle ligne vous surprend ?

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Notez votre prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `typeof typeof 42`
- `typeof `${42}``
- `typeof 42 + " ans"`
- `typeof (42 + " ans")`
- `typeof notDeclared`

Labo 4 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le composant bouton

- `isDisabled` : un booléen
- `icon` : volontairement vide
- `label` : déclarée, sans valeur
- Affichez la valeur **et** le `typeof` de chacune

Hint

`console.log` accepte plusieurs valeurs séparées par des virgules

Labo 4 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

La variable “multi-forme”

- Une seule variable `let value`
- Donnez-lui tour à tour : rien, `5`, `"5"`, `true`, `null`
- Après chaque étape, affichez `value` et `typeof value`
- Quelle ligne vous surprend ?

Hint

Une seule déclaration `let`,
ensuite uniquement des
réassignations

Labo 4 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Notez votre prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `typeof typeof 42`
- `typeof `${42}``
- `typeof 42 + " ans"`
- `typeof (42 + " ans")`
- `typeof notDeclared`

Hint

`typeof` s'applique à ce qui le suit immédiatement. Et il renvoie toujours... quoi ?

Labo 5 : conversion de types

Niveau 1 · Simple

Le champ « largeur »

- `widthInput = "320"` (saisi dans un champ !) et `padding = 16`
- Affichez `widthInput + padding` : que se passe-t-il ?
- Corrigez avec `Number()`
- Prouvez le changement avec `typeof` avant / après

Niveau 2 · Modéré

La réservation au resto

- `guestsInput = "4"` vient du formulaire, menu à 32 €
- Calculez le total, construisez `"128 €"` avec `String()`
- Testez `Boolean()` sur `""`, `"0"`, `0` et `"false"`
- Lequel est un piège pour une case « newsletter » ?

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `1 + 2 + "3"` et `"1" + 2 + 3`
- `"5" * "2"`
- `Number("")` et `Number("12px")`
- `Number(null)` et `Number(undefined)`
- `Boolean("false")`

Labo 5 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le champ « largeur »

- `widthInput = "320"` (saisi dans un champ !) et `padding = 16`
- Affichez `widthInput + padding` : que se passe-t-il ?
- Corrigez avec `Number()`
- Prouvez le changement avec `typeof` avant / après

Hint

+ avec un texte : il colle. Regardez bien le résultat affiché

Labo 5 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

La réservation au resto

- `guestsInput = "4"` vient du formulaire, menu à 32 €
- Calculez le total, construisez `"128 €"` avec `String()`
- Testez `Boolean()` sur `"", "0", 0` et `"false"`
- Lequel est un piège pour une case « newsletter » ?

Hint

Un formulaire HTML envoie toujours du texte : `"true"`, `"false"`, `"`...

Labo 5 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Prédire avant d'exécuter

- Prédiction en commentaire, puis vérifiez :
- `1 + 2 + "3"` et `"1" + 2 + 3`
- `"5" * "2"`
- `Number("")` et `Number("12px")`
- `Number(null)` et `Number(undefined)`
- `Boolean("false")`

Hint

Lisez de gauche à droite, une opération à la fois

Labo 6 : le ticket de caisse

Niveau 1 · Simple

Le ticket minimal

- Au moins une `const` et une `let`
- Un template literal avec `${...}`
- Une concaténation avec `+`
- Un total **calculé**, pas tapé à la main
- Au moins 3 `console.log`

Niveau 2 · Modéré

Le ticket complet

- Les **cinq types** primitifs sont présents
- La quantité arrive d'un formulaire : `"2"`, à convertir
- Un supplément s'ajoute au total : `let` prend son sens
- Un cadre `=====` autour du ticket

Niveau 3 · Avancé

Le ticket pro

- Tout le ticket en **un seul** `console.log`
- Une ligne « debug » : le `typeof` de trois valeurs
- Changez une valeur en haut : tout le ticket suit
- Bonus : générez le cadre avec `repeat()` (à chercher sur MDN)

Labo 6 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le ticket minimal

- Au moins une `const` et une `let`
- Un template literal avec `${...}`
- Une concaténation avec `+`
- Un total **calculé**, pas tapé à la main
- Au moins 3 `console.log`

Hint

Déclarez toutes vos variables en haut, affichez ensuite

Labo 6 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le ticket complet

- Les **cinq types** primitifs sont présents
- La quantité arrive d'un formulaire : **"2"**, à convertir
- Un supplément s'ajoute au total : **let** prend son sens
- Un cadre **=====** autour du ticket

Hint

undefined : une information pas encore connue, comme l'heure de retrait

Labo 6 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le ticket pro

- Tout le ticket en **un seul** `console.log`
- Une ligne « debug » : le `typeof` de trois valeurs
- Changez une valeur en haut : tout le ticket suit
- Bonus : générez le cadre avec `repeat()` (à chercher sur MDN)

Hint

MDN : cherchez « `String.prototype.repeat` », lisez l'exemple, testez-le